

E.B.2.8

Lorenzo Burello

May 23, 2026

1 Definizione del problema

1.1 Definizione simboli

Sia $\mathcal{P}$ l'insieme dei simboli di predicato:

- *HasBanana*
Rappresenta 'Charlie ha trovato la banana'
- *HasLadder*
Rappresenta 'Charlie sta trasportando la scala'
- *Ladder(x, y)*
Rappresenta 'La scala si trova nella posizione (x, y) '
- *Charlie(x, y)*
Rappresenta 'Charlie si trova nella posizione (x, y) '
- *Block(x, y)*
Rappresenta 'Un blocco si trova nella posizione (x, y) '
- *Banana(x, y)*
Rappresenta 'La banana si trova nella posizione (x, y) '
- *Available(x, y)*
Rappresenta 'Nella colonna x , il punto disponibile per il movimento si trova sulla riga y '
- *Adjacent(x_1, x_2)*
Rappresenta ' x_1 e x_2 sono due numeri vicini'

- $= (x_1, x_2)$

Rappresenta l'uguaglianza aritmetica. Ci si riferirà al simbolo di predicato ' $= (a, b)$ ' con la forma ' $a = b$ ' e alla sua negazione con ' $a \neq b$ '

1.2 Definizione azioni

- *TakeLadder*(x, y)

precondizioni:

$$Charlie(x, y) \wedge Ladder(x, y)$$

postcondizioni:

$$\neg Ladder(x, y) \wedge HasLadder$$

- *PlaceLadder*(x, y)

precondizioni:

$$Charlie(x, y) \wedge HasLadder$$

postcondizioni:

$$\neg HasLadder \wedge Ladder(x, y)$$

- *MoveStraight*(x_{src}, x_{dst}, y)

precondizioni:

$$Charlie(x_{src}, y) \wedge Adjacent(x_{src}, x_{dst}) \wedge Available(x_{dst}, y)$$

postcondizioni:

$$\neg Charlie(x_{src}, y) \wedge Charlie(x_{dst}, y)$$

- *MoveOneBlockHeight*($x_{src}, y_{src}, x_{dst}, y_{dst}$)

precondizioni:

$$Charlie(x_{src}, y_{src}) \wedge Adjacent(x_{src}, x_{dst}) \wedge Adjacent(y_{src}, y_{dst}) \wedge Available(x_{dst}, y_{dst})$$

postcondizioni:

$$\neg Charlie(x_{src}, y) \wedge Charlie(x_{dst}, y)$$

- *MoveTwoBlockHeight*($x_{src}, y_{src}, x_{dst}, y_{dst}, y_{int}$)

precondizioni:

$$Adjacent(x_{src}, x_{dst}) \wedge Adjacent(y_{src}, y_{int}) \wedge Adjacent(y_{int}, y_{dst}) \wedge y_{src} \neq y_{dst} \wedge Charlie(x_{src}, y_{src}) \wedge Available(x_{dst}, y_{dst})$$

postcondizioni:

$$\neg Charlie(x_{src}, y) \wedge Charlie(x_{dst}, y)$$

- $Dig(x, y_c, y_d)$

precondizioni:

$Charlie(x, y_c) \wedge Block(x, y_d) \wedge Adjacent(y_c, y_d)$

postcondizioni:

$\neg Available(x, y_c) \wedge \neg Charlie(x, y_c) \wedge \neg Block(x, y_d) \wedge Available(x, y_d) \wedge$
 $Charlie(x, y_d)$

- $MoveBlock(x_c, y_{cb}, x_b, y_{b_{av}}, x_{dst}, y_{dst}, y_{dst_{av}})$

precondizioni:

$Adjacent(x_c, x_b) \wedge Adjacent(x_b, x_{dst}) \wedge x_c \neq x_{dst} \wedge Adjacent(y_{cb}, y_{b_{av}}) \wedge$
 $Adjacent(y_{dst_{av}}, y_{dst}) \wedge \neg Block(x_{dst}, y_{dst_{av}}) \wedge Charlie(x_c, y_{cb}) \wedge Block(x_b, y_{cb}) \wedge$
 $Available(x_b, y_{b_{av}}) \wedge \neg Block(x_{dst}, y_{cb}) \wedge Available(x_{dst}, y_{dst}) \wedge \neg Ladder(x_{dst}, y_{dst})$

postcondizioni:

$\neg Charlie(x_c, y_{cb}) \wedge \neg Block(x_b, y_{cb}) \wedge \neg Available(x_b, y_{b_{av}}) \wedge \neg Available(x_{dst}, y_{dst}) \wedge$
 $Charlie(x_b, y_{cb}) \wedge Available(x_b, y_{cb}) \wedge Block(x_{dst}, y_{dst}) \wedge Available(x_{dst}, y_{dst_{av}})$

- $MoveBlockOnLadder(x_c, y_{cbl}, x_b, x_l, y_{dst}, x_{dst}, y_{dst_{av}})$

precondizioni:

$Adjacent(y_{dst}, y_{cbl}) \wedge Available(x_b, y_{dst}) \wedge Charlie(x_c, y_{cbl}) \wedge Block(x_b, y_{cbl}) \wedge$
 $Ladder(x_l, y_{cbl}) \wedge Available(x_{dst}, y_{dst}) \wedge Adjacent(y_{dst_{av}}, y_{dst}) \wedge \neg Block(x_{dst}, y_{dst_{av}})$

postcondizioni:

$\neg Block(x_b, y_{cbl}) \wedge Block(x_{dst}, y_{dst}) \wedge \neg Charlie(x_c, y_{cbl}) \wedge Charlie(x_l, y_{cbl}) \wedge$
 $\neg Available(x_b, y_{dst}) \wedge Available(x_b, y_{cbl}) \wedge \neg Available(x_{dst}, y_{dst}) \wedge Available(x_{dst}, y_{dst_{av}})$

- $TakeBanana(x, y_c, y_b)$

precondizioni:

$Charlie(x, y_c) \wedge Banana(x, y_b) \wedge Adjacent(y_c, y_b)$

postcondizioni:

$\neg Banana(x, y_b) \wedge HasBanana$